

CiberHeróis

Plataforma de Sensibilização em Cibersegurança para Escolas

Licenciatura em Engenharia Informática

Rúben Pereira a22303926

Orientador: Prof. Hugo Barbosa

Agenda

01 Contexto e Problema

02 Proposta de valor – CiberHeróis

03 Público-Alvo

04 Arquitetura e Tecnologias

05 O coração da gamificação

06 Demonstração prática

07 Resultados e Testes

08 Conclusão e Trabalhos Futuros

Contexto e Problema

O elo mais fraco

O fator humano é a principal porta de entrada para ciberataques, representando +90% dos incidentes

Crescimento alarmante

Phishing e engenharia social cresceram drasticamente. Jovens em contexto escolar são alvos prioritários

Falha Educativa

Os recursos educativos existentes são maioritariamente teóricos e estáticos, sem envolvimento real.

A resposta

Combinar gamificação e IA para criar aprendizagem prática envolvente e mensurável.

Proposta de valor – CiberHeróis

Gamificação

- ☐ Quizzes temáticos
- ☐ Sistema de XP, níveis e streak
- ☐ Medalhas, conquistas e loja
- ☐ Leaderboard competitivo

IA integrada

- ☐ Integração com Gemini API
- ☐ Feedback personalizado
- ☐ Explicação de erros
- ☐ Ajuda na criação de quizzes

Segurança real

- ☐ MFA via código OTP por email
- ☐ Autenticação Google OAuth
- ☐ RBAC: Aluno/Professor/Admin
- ☐ Privacy by Design (RGPD)

Público-alvo



Alunos

Ensino básico e secundário.
Aprendem cibersegurança
de forma prática e
motivadora – quizzes,
conquistas e leaderboard



Professores

Criam e gerem quizzes
personalizados, monitorizam
o progresso das turmas e
accedem a materiais
educativos por tema.

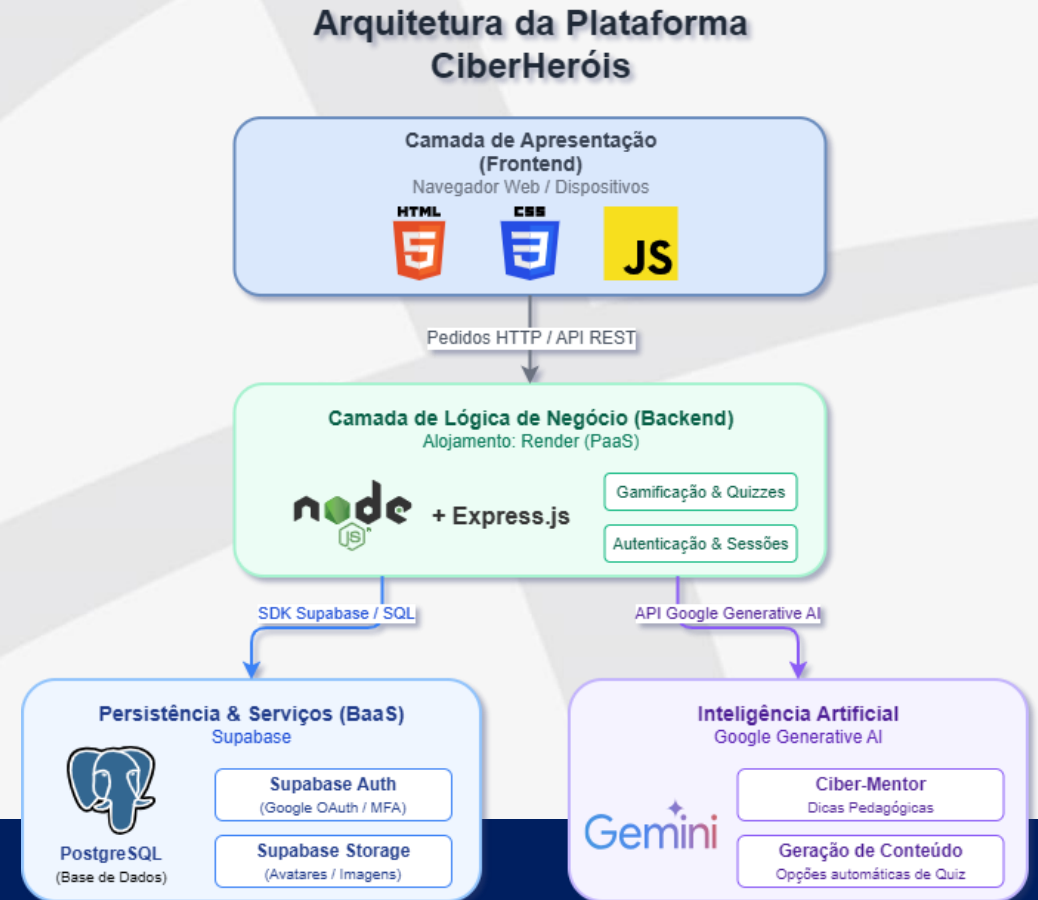


Escolas e Instituições

Solução pronta a adotar,
sem infraestrutura adicional.
Complementa o currículo
existente com literacia
digital interativa.

Arquitetura e Tecnologias

Camada	Tecnologia
Frontend	HTML5, CSS3, JS (Responsivo)
Backend	Node.js e Express.js
Base de dados	PostgreSQL (Supabase)
Inteligência artificial	Google Gemini API



O coração da gamificação



XP e níveis

Progressão baseada em mérito e esforço



CiberCoins

Moeda virtual para personalização na Loja



Leaderboard

Ranking global e por turma para fomentar a competição saudável



CiberTermo

Desafio diário de terminologia técnica para retenção de utilizadores

Demonstração prática

Plataforma online

<https://ciberherois.onrender.com/>

Credenciais de teste

Administrador	administrador@gmail.com	Admin_12
Professor	professor@gmail.com	Teste_12
Aluno	aluno@gmail.com	Aluno_12

Resultados e testes

Testes funcionais

2/2 válidos

Autenticação MFA e atribuição de XP/CiberCoins funcionais

Testes de segurança

2/2 válidos

Proteção de dados pessoais e resistência a SQL Injection confirmados

Testes de desempenho

2/2 válidos

Tempos de resposta adequados. Escalabilidade cloud garantida

Testes de Aceitação e Usabilidade

3/3 válidos

Alta taxa de satisfação. Interface intuitiva validada com utilizadores reais.

Conclusão e Trabalhos futuros

Conclusão

A plataforma CiberHeróis foi desenvolvida, publicada e validada com 19 utilizadores reais. Cumpre os requisitos funcionais e não-funcionais definidos, demonstrando que é possível tornar a cibersegurança envolvente e eficaz para o contexto escolar.

Trabalhos futuros

- ☐ Melhoria do Onboarding de utilizadores
- ☐ Integração com ecossistemas escolares (LMS)
- ☐ Lançamento de uma app nativa para Android e IOS
- ☐ Expandir as capacidades do “Ciber-Mentos”, como suportar conversas interativas
- ☐ Expansão dos conteúdos e complexidade dos mesmos

Obrigado
